

Implantação da Solução

1. Introdução

Este documento descreve a estratégia de implantação da solução desenvolvida no projeto YUREKA. O objetivo é detalhar o processo de disponibilização do sistema em ambiente de produção, contemplando as etapas, ferramentas, infraestrutura utilizada e práticas adotadas para garantir a estabilidade, escalabilidade e segurança da aplicação.

2. Arquitetura da Solução

A solução YUREKA foi construída com uma arquitetura baseada em MVC (Model-View-Controller) nativo do framework Django, descartando a utilização de arquitetura hexagonal por simplicidade e maior alinhamento com o escopo do projeto.

Além disso, o sistema utiliza Event-Driven Architecture (EDA) para lidar com eventos internos, promovendo um acoplamento mais flexível entre os componentes.

3. Ambientes de Implantação

Ambiente	Descrição	Finalidade
Desenvolvimento	Ambiente local com Docker Compose para testes rápidos	Desenvolvimento de novas features
Homologação	Ambiente de staging com banco de dados separado e deploy automatizado	Testes de integração e aceitação
Produção	Ambiente final disponibilizado ao usuário final	Disponibilização da aplicação

4. Ferramentas Utilizadas

Backend

- Django (Python)
 - Django Rest Framework

- PostgreSQL (Banco de Dados Relacional)

Frontend

- ReactJS
- TailwindCSS (Estilização e Design Responsivo)
- Integração com APIs Externas (YouTube Data API)

DevOps & Implantação (em andamento)

- GitHub Actions (Integração Contínua / Deploy Automático)
 - DockerHub (Repositório de Imagens)
 - Heroku / Render / AWS (Hospedagem e Deploy em Nuvem)
 - PostgreSQL Cloud Database (AWS RDS / Supabase)
 - Certbot + Nginx (HTTPS e Proxy Reverso)
-

5. Pipeline de Deploy Automatizado (CI/CD via by Vercel)

O pipeline de deploy foi estruturado da seguinte forma:

1. Push no repositório GitHub → Execução dos testes automatizados.
 2. Geração de imagem Docker da aplicação.
 3. Envio da imagem para o DockerHub.
 4. Deploy automatizado no ambiente de staging ou produção.
 5. Execução de scripts de migração do banco de dados.
 6. Disponibilização da aplicação com HTTPS configurado.
-

6. Processos de Monitoramento e Logging

O sistema conta com um módulo de logging centralizado que armazena:

- Logs de Erro (500, Exceptions)
- Logs de Acesso
- Logs de Eventos Internos (Recomendações, Filtros, Integrações)

Além disso, utilizamos ferramentas de monitoramento para:

- Disponibilidade da aplicação.
- Tempo de resposta das requisições.

- Utilização de recursos (CPU, RAM, I/O).

Ferramentas: Grafana, Prometheus (**para projetos futuros**).

7. Plano de Contingência

Para situações críticas, o sistema possui:

- Backups automáticos do banco de dados PostgreSQL.
 - Rollback automático em caso de falha no deploy.
 - Monitoramento de serviços críticos (API do YouTube, Banco de Dados).
 - Plano de Disaster Recovery documentado.
-

8. Resultados Obtidos com a Implantação

A implantação da solução permitiu:

- Acesso seguro e escalável para os usuários finais.
 - Deploys frequentes e automatizados sem indisponibilidade significativa.
 - Ambiente de homologação para testes contínuos.
 - Facilidade de manutenção e evolução do sistema.
-

9. Considerações Finais

O processo de implantação do sistema YUREKA foi planejado e executado de acordo com as melhores práticas do mercado, garantindo a qualidade, segurança e estabilidade do ambiente produtivo.

As ferramentas utilizadas e as práticas de automação adotadas permitiram um ciclo de desenvolvimento ágil e seguro, suportando as necessidades de negócio e melhorando a experiência dos usuários.
